

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী ও ৪র্থ পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : পাওয়ার, আরএসি, মেরিন, শিপ বিল্ডিং

৪র্থ পর্ব : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, মেকাট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইঞ্জিনিয়ারিং থার্মোডাইনামিক্স

(বিষয় কোড : ২৭১৩১)

পরীক্ষার তারিখ : ১২/০৭/২০২৫।

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। থার্মোডাইনামিক্স সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?
- ২। পরম শূন্য তাপমাত্রার সংজ্ঞা দাও।
- ৩। তাপ বিজ্ঞানের ১ম সূত্রটি লেখ।
- ৪। এনথালপি কী?
- ৫। নন-ফ্লো প্রসেস কাকে বলে?
- ৬। এনট্রপি পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলোর নাম লেখ।
- ৭। স্টিম ও বাষ্পের মাঝে পার্থক্য কী?
- ৮। অটোসাইকেলকে প্রুব সাইকেল বলা কেন?
- ৯। COP কী?
- ১০। ক্লিয়ারেন্স ভলিউম বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। ফোরিয়ার-এর তাপ পরিবহন সূত্রটি লেখ।
- ১২। বয়লারের দক্ষতা কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়?
- ১৩। একটি ব্যাংকিন সাইকেলের প্রবাহ চিত্র অঙ্কনপূর্বক বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

- ১৪। অটো সাইকেলের P-V ও T-S ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
 ১৫। তাপ গতিবিদ্যার প্রত্যাবর্তী চক্রের শর্তগুলো লেখ।
 ১৬। গ্যাস ও ভেপারের মাঝে পার্থক্য কী?
 ১৭। তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের গাণিতিক সংজ্ঞা ব্যাখ্যা কর।
 ১৮। পলিট্রপিক সূচক-এর মান নির্ণয় কর।
 ১৯। তাপ গতিবিদ্যার তাপের যান্ত্রিক তুল্যাংক বলতে কী বুঝায়?
 ২০। তাপ লো-গ্রেড ও কাজ হাইগ্রেড এনার্জি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও।

গ-বিভাগ -(মান : ৮ × ৫ = ৮০)

- ২১। কার্নট চক্র অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা করে দক্ষতা নির্ণয় কর।
 ২২। দেখাও যে, $C_p - C_v = \frac{R}{J}$, যেখানে সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
 ২৩। একটি ডিজেল ইঞ্জিনের সংকোচন অনুপাত 14 : 1 এবং ফুয়েল কাট-অফ স্ট্রোকের 4%। যদি বাতাসের গামার মান $\gamma = 1.4$ হয়, তবে বায়ুর প্রমাণ দক্ষতা নির্ণয় কর।
 ২৪। স্থির তাপমাত্রা প্রক্রিয়ায় গ্যাস সম্প্রসারণে সম্পাদিত কাজের সূত্রটি নির্ণয় কর।
 ২৫। -10°C তাপমাত্রার 90kg বরফকে 35°C তাপমাত্রার পানিতে পরিণত করতে কী পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হবে kJ-এ নির্ণয় কর। বরফের আ. তাপ $S = 2.11\text{kJ} / \text{kgK}$ বরফ গলনের সুপ্ততাপ $L = 335\text{kJ} / \text{kg}$ এবং পানির আ. তাপ $S_w = 4.19\text{kJ} / \text{K}$.
 ২৬। প্রমাণ কর যে, স্থির চাপ প্রক্রিয়ায় এনট্রপির পরিবর্তন $S_1 - S_2 = 2.3 mc_p \log_{10} \frac{V_2}{V_1}$.
 ২৭। "সম আয়তন প্রক্রিয়ায় অন্তর্নিহিত শক্তি সরবরাহকৃত মোট তাপের সমান" উক্তিটি প্রমাণ করে দেখাও।